



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Wireless

Athaya Khairani Adi - 5024241007

23 Mei 2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi jaringan komputer saat ini semakin banyak memanfaatkan jaringan nirkabel (*wireless network*) karena lebih praktis, fleksibel, dan mudah diterapkan dibandingkan jaringan kabel. Dengan teknologi wireless, perangkat dapat saling terhubung tanpa menggunakan kabel fisik sehingga pengguna dapat berpindah tempat selama masih berada dalam jangkauan sinyal jaringan. Oleh karena itu, jaringan wireless kini banyak digunakan di berbagai tempat seperti rumah, kampus, kantor, dan lingkungan industri untuk mendukung komunikasi data yang cepat dan efisien.

Dalam penerapannya, jaringan wireless menggunakan beberapa perangkat seperti *access point*, wireless router, dan wireless adapter agar perangkat dapat saling terhubung. Teknologi ini juga menggunakan standar IEEE 802.11 yang mengatur komunikasi pada jaringan Wireless Local Area Network (WLAN). Adanya standar tersebut memungkinkan berbagai perangkat wireless dari vendor yang berbeda tetap dapat saling berkomunikasi dengan baik.

Praktikum jaringan wireless dilakukan agar mahasiswa memahami konsep dasar jaringan nirkabel, cara konfigurasi perangkat wireless, serta proses komunikasi data pada jaringan WLAN. Melalui praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami cara kerja jaringan wireless, melakukan konfigurasi *access point* dan client, serta melakukan pengujian koneksi jaringan menggunakan simulasi maupun perangkat jaringan secara langsung.

Selain digunakan pada jaringan internet sehari-hari, teknologi wireless juga memiliki peran penting dalam perkembangan teknologi modern seperti *Internet of Things* (IoT), *smart device*, dan komunikasi berbasis mobile. Oleh karena itu, pemahaman mengenai jaringan wireless menjadi hal yang penting karena teknologi ini banyak digunakan untuk mendukung komunikasi data secara cepat dan *real-time*.

1.2 Dasar Teori

Jaringan *wireless* adalah jaringan komunikasi yang tidak menggunakan kabel sebagai media penghubung antar perangkat. Sebagai gantinya, jaringan ini menggunakan gelombang radio atau gelombang elektromagnetik untuk mengirim dan menerima data. Teknologi wireless banyak digunakan karena lebih fleksibel, praktis, dan memudahkan pengguna berpindah tempat tanpa harus terhubung ke kabel jaringan.

Wi-Fi (*Wireless Fidelity*) adalah teknologi jaringan wireless yang digunakan untuk menghubungkan perangkat ke jaringan lokal maupun internet tanpa kabel. Wi-Fi bekerja melalui router atau access point yang memancarkan sinyal wireless agar perangkat dapat terhubung ke jaringan. Selain Wi-Fi, terdapat juga Bluetooth yang merupakan teknologi wireless jarak dekat untuk menghubungkan perangkat seperti headset, speaker, keyboard, mouse, dan smartphone.

Jaringan *wired* menggunakan kabel sebagai media transmisi data sehingga koneksinya lebih stabil, cepat, dan aman. Namun pemasangannya lebih rumit karena membutuhkan kabel fisik. Sedangkan jaringan *wireless* menggunakan sinyal radio sehingga lebih mudah dipasang dan lebih fleksibel digunakan, walaupun kualitas koneksi dapat dipengaruhi oleh jarak dan gangguan sinyal.

Teknologi Wi-Fi menggunakan standar IEEE 802.11 yang mengatur komunikasi pada jaringan wireless agar perangkat dari berbagai merek dapat saling terhubung dengan baik. Beberapa versi standar IEEE 802.11 yang umum digunakan adalah 802.11b, 802.11g, 802.11n, dan 802.11ac/ax.

Dalam jaringan wireless terdapat perangkat yang disebut Station (STA), yaitu semua perangkat

yang terhubung ke jaringan seperti laptop, smartphone, printer, dan access point. Salah satu perangkat utama pada jaringan wireless adalah *Access Point* (AP), yaitu perangkat yang berfungsi memancarkan sinyal Wi-Fi dan menghubungkan perangkat wireless ke jaringan kabel atau internet.

Setiap jaringan wireless memiliki identitas yang disebut SSID (*Service Set Identifier*). SSID merupakan nama jaringan Wi-Fi yang digunakan untuk membedakan satu jaringan wireless dengan jaringan lainnya sehingga pengguna dapat memilih jaringan yang ingin digunakan.

Selain access point, terdapat beberapa perangkat penting lain pada jaringan wireless seperti *wireless router*, wireless NIC, repeater, dan wireless bridge. *Wireless router* berfungsi menghubungkan jaringan lokal dengan internet sekaligus memancarkan sinyal Wi-Fi. *Wireless NIC* (*Network Interface Controller*) atau wireless adapter adalah perangkat yang memungkinkan komputer atau laptop terhubung ke jaringan Wi-Fi.

Repeater atau range extender digunakan untuk memperluas jangkauan sinyal Wi-Fi dengan cara menerima dan memancarkan ulang sinyal dari router utama. Sedangkan wireless bridge digunakan untuk menghubungkan dua jaringan pada lokasi berbeda tanpa menggunakan kabel, biasanya untuk koneksi antar gedung.

Salah satu contoh perangkat wireless bridge adalah AirGrid M5 HP, yaitu perangkat wireless outdoor yang digunakan untuk koneksi jaringan jarak jauh antar gedung menggunakan metode *point-to-point*. Perangkat ini bekerja menggunakan frekuensi 5 GHz dan mampu mengirim sinyal wireless secara terarah.

Keamanan jaringan wireless sangat penting untuk mencegah akses ilegal ke jaringan Wi-Fi. Sistem keamanan wireless menggunakan password, enkripsi data, dan autentikasi pengguna agar jaringan tetap aman. Beberapa protokol keamanan Wi-Fi yang umum digunakan adalah WEP, WPA, WPA2, dan WPA3. Saat ini WPA2 dan WPA3 lebih banyak digunakan karena memiliki tingkat keamanan yang lebih baik. Selain itu, keamanan Wi-Fi dapat ditingkatkan dengan menggunakan password yang kuat, mengaktifkan firewall, serta membatasi akses pengguna yang dapat terhubung ke jaringan wireless.

2 Tugas Pendahuluan

2.1 Jelaskan apa yang lebih baik, jaringan kabel (*wired*) atau jaringan nirkabel (*wireless*)?

Jaringan kabel dan jaringan nirkabel memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, pemilihan jenis jaringan tergantung pada kebutuhan pengguna.

Jaringan kabel (*wired*) adalah jaringan yang menggunakan kabel sebagai media penghubung antar perangkat. Kelebihan utama jaringan kabel adalah koneksinya lebih stabil dan kecepatan internetnya lebih konsisten. Selain itu, jaringan kabel juga lebih aman karena perangkat harus terhubung langsung menggunakan kabel. Jaringan ini cocok digunakan untuk aktivitas yang membutuhkan koneksi stabil seperti bermain game online, mengirim file besar, atau penggunaan server. Dari sisi keamanan, jaringan *wired* juga lebih aman karena akses fisik terhadap kabel diperlukan untuk masuk ke jaringan.

Namun, jaringan kabel memiliki kekurangan yaitu pemasangannya lebih rumit dan biaya pemasangan yang lebih tinggi karena membutuhkan kabel dan perangkat tambahan. Pengguna juga tidak bisa berpindah tempat dengan bebas karena perangkat harus tetap terhubung ke kabel.

Sedangkan jaringan nirkabel (*wireless*) adalah jaringan yang menggunakan sinyal Wi-Fi tanpa kabel. Keunggulan jaringan *wireless* adalah lebih praktis, mudah dipasang, dan pengguna dapat berpindah tempat selama masih berada dalam jangkauan sinyal Wi-Fi. Karena lebih fleksibel, jaringan *wireless* banyak digunakan di rumah, kampus, kantor, dan tempat umum.

Walaupun lebih praktis, jaringan *wireless* memiliki kelemahan yaitu koneksi terkadang kurang stabil, serta keamanan yang lebih mudah diserang apabila konfigurasi keamanan tidak baik. Semakin jauh jarak pengguna dari *access point*, kualitas koneksi biasanya juga akan menurun.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa:

- Jaringan kabel lebih baik untuk kestabilan dan kecepatan koneksi.
- Jaringan *wireless* lebih baik untuk kemudahan dan mobilitas pengguna.

2.2 Apa perbedaan antara router, *access point*, dan modem?

Router, *access point*, dan modem adalah perangkat jaringan yang memiliki fungsi berbeda.

2.2.1 Router

Router adalah perangkat yang berfungsi membagi koneksi internet ke beberapa perangkat sekaligus, seperti laptop, komputer, dan smartphone. Router juga mengatur jalannya data di dalam jaringan agar koneksi internet dapat digunakan dengan baik. Contohnya, router di rumah digunakan agar semua perangkat dapat terhubung ke internet secara bersamaan.

2.2.2 Access Point

Access Point (AP) adalah perangkat yang digunakan untuk memancarkan sinyal Wi-Fi. Dengan *access point*, perangkat seperti laptop dan smartphone bisa terhubung ke jaringan tanpa menggunakan kabel. Biasanya *access point* digunakan untuk memperluas jangkauan Wi-Fi, misalnya di kampus atau kantor yang memiliki banyak ruangan.

2.2.3 Modem

Modem adalah perangkat yang menghubungkan jaringan internet dari penyedia layanan internet (ISP) ke jaringan di rumah atau kantor. Modem menerima koneksi internet dari provider lalu meneruskannya ke router atau perangkat lain. Tanpa modem, jaringan tidak dapat terhubung ke internet.

2.2.4 Kesimpulan Perbedaan

Perangkat	Fungsi
Modem	Menghubungkan jaringan ke internet
Router	Membagi dan mengatur koneksi internet
<i>Access Point</i>	Memancarkan sinyal Wi-Fi

2.3 Jika diminta menghubungkan dua ruangan di gedung berbeda tanpa menggunakan kabel, perangkat apa yang dipilih? Jelaskan alasannya.

Jika diminta menghubungkan dua ruangan di gedung berbeda tanpa menggunakan kabel, maka perangkat yang cocok digunakan adalah *wireless bridge* atau perangkat Wi-Fi jarak jauh. Perangkat ini digunakan untuk menghubungkan dua jaringan menggunakan sinyal wireless tanpa perlu menarik kabel antar gedung. Biasanya perangkat dipasang di kedua gedung dan diarahkan saling berhadapan agar sinyal dapat diterima dengan baik.

Alasan memilih perangkat tersebut:

1. Tidak perlu memasang kabel antar gedung sehingga lebih praktis.
2. Biaya pemasangan lebih murah dibanding menarik kabel jauh.
3. Cocok digunakan jika ada jalan atau penghalang yang membuat pemasangan kabel sulit dilakukan.
4. Koneksi tetap bisa digunakan untuk berbagi internet dan data antar gedung.

Agar koneksi berjalan dengan baik, posisi perangkat harus saling menghadap dan tidak banyak terhalang tembok atau pohon. Contoh perangkat yang sering digunakan adalah Ubiquiti NanoStation atau TP-Link CPE.